統計力学 II 小テスト (2026 年 11 月 6 日, 30 分)

- 範囲: ボーズ・アインシュタイン凝縮 (第 5 回の演習問題 A, B).
- 解答は, 別紙の解答用紙に書くこと. 学籍番号と氏名は解答用紙の上の端に書く. 問題の順番どおりに答えること. 問題用紙は回収しない.
- 配点: 問 1, 問 2 とも 5 点 (合計 10 点). 問 3 は時間が余った人向けの力試しで, 採点しない.
- ボルツマン定数を k_{B}, 逆温度を $\beta = 1/(k_{\mathrm{B}}T)$ とする. 粒子のスピンは考えない. 粒子の間に相互作用はない. 熱的ド・ブロイ波長を $\lambda = h/\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}} T}$ ($h = 2\pi\hbar$) とする. $\zeta(3/2) = 2.612$, $\zeta(5/2) = 1.341$ を使ってよい.

問 1, 問 2 では, 体積 V の箱の中に N 個のボーズ粒子 (質量 m) があり, 温度 T で平衡にあるとする. 数密度を $n = N/V$ とする. $\mu = 0$ のときに励起状態 ($\varepsilon > 0$) に入れる粒子の数の上限は

$$N_{\max}(T) = \zeta(3/2)\frac{V}{\lambda^3}$$

である (演習で示した). この結果は使ってよい.

問 1

1. 転移温度 T_{c} は $N_{\max}(T_{\mathrm{c}}) = N$ で決まる. $k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{c}}$ を n, m, $\hbar$ で表せ. また, $T = T_{\mathrm{c}}$ のとき, λ は平均の粒子間隔 $n^{-1/3}$ の何倍か.
2. 液体ヘリウム 4 の値を入れると $T_{\mathrm{c}} \approx 3$ K である. 質量を変えずに密度を 8 倍にすると, T_{c} は何倍になるか. 密度を変えずに質量を 2 倍にすると, 何倍になるか.
3. $T < T_{\mathrm{c}}$ では, 基底状態 ($\varepsilon = 0$) にいる粒子の割合が $N_0/N = 1 - (T/T_{\mathrm{c}})^{3/2}$ となることを示せ. また, 粒子のちょうど半分が基底状態にいる温度は T_{c} の何倍か (有効数字 2 桁).

問 2

$T < T_{\mathrm{c}}$ とする. このとき $\mu = 0$ で, 基底状態の粒子はエネルギーを持たない. 全エネルギーは

$$E = \frac{3}{2}\zeta(5/2)\frac{V}{\lambda^3}k_{\mathrm{B}}T$$

である (演習で示した). この結果は使ってよい.

1. E を N, T, T_{c} で表し, 定積比熱 $C_V = \partial E/\partial T$ を求めよ. $T \to T_{\mathrm{c}}$ での C_V を数値 (Nk_{B} の何倍か) で求めよ.
2. エントロピー $S(T) = \int_0^T C_V(T')/T'\,dT'$ を求め, S が励起状態にいる粒子の数 $N_{\mathrm{ex}} = N - N_0$ に比例することを示せ. 基底状態にいる粒子がエントロピーに寄与しない理由を説明せよ.
3. ヘルムホルツの自由エネルギー $F = E - TS$ から, 圧力 $P = -(\partial F/\partial V)_{T,N}$ を求めよ. はじめ $N_0 = N/2$ だった気体を, 温度を一定に保って体積を半分に圧縮した. 圧縮した後の P, N_{ex}, N_0 は, それぞれ圧縮する前の何倍か.

問 3 (力試し, 採点しない)

実際の原子気体の凝縮の実験では, 原子を箱ではなく調和振動子型のポテンシャル (磁場やレーザーでつくる) に閉じ込める. 3 次元の等方的な調和振動子 (角振動数 ω) の 1 粒子のエネルギーは, 零点エネルギーを除いて

$$\varepsilon = \hbar\omega\big(n_x + n_y + n_z\big) \quad \big(n_x, n_y, n_z = 0, 1, 2, \ldots\big)$$

である. $k_{\mathrm{B}}T \gg \hbar\omega$ とし, 和を積分で近似してよい. $\int_0^\infty x^2/(e^x - 1)\,dx = 2\zeta(3)$, $\zeta(3) = 1.202$ を使ってよい.

1. エネルギーが ε 以下の状態の数は, $\varepsilon \gg \hbar\omega$ のとき $(\varepsilon/\hbar\omega)^3/6$ で近似できることを示せ. これから, 系全体の状態密度 $g(\varepsilon)$ (エネルギーが ε と $\varepsilon + d\varepsilon$ の間の状態の数が $g(\varepsilon)d\varepsilon$) を求めよ.

2. N 個のボーズ粒子について, 転移温度 T_c を N と ω で表せ.
3. $T < T_\mathrm{c}$ での N_0/N を求め, 箱の中の気体の $1-(T/T_\mathrm{c})^{3/2}$ と指数が違う理由を, 状態密度の形の違いから説明せよ.